

Total number of printed pages – 4

23R-25 (BOT3104C)

2025

BOTANY
(MAJOR)

Paper : BOT3104C

(Mycology and Pathology)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা :

(a) What is heterokaryosis ?

বিসমকেন্দ্ৰীয়তা কি?

(b) Fungal biotechnology is sometimes called as _____.

ভেঁকুৰ জৈৱ-প্ৰযুক্তিবিজ্ঞানক কেতিয়াবা _____ বুলি কোৱা হয়।

E01F0 0011

Contd.

(c) Name the causal organism of loose smut of wheat.

যেঁকুৰৰ লুজ স্মাট ৰোগৰ কাৰণগত জীৱৰ নাম লিখা।

(d) Give an example of Foliose Lichen.

ফলিয়োজ লাইকেনৰ এটা উদাহৰণ দিয়া।

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

নিম্নলিখিত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Write a short note on nutrition in fungi.

যেঁকুৰৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে এটা চমুটোকা লিখা।

(b) Define Mycorrhiza. Name its types.

মাইকোৰাইজাৰ সংজ্ঞা দিয়া। ইয়াৰ প্ৰকাৰ কেইটাৰ নাম লিখা।

(c) Write the systematic position of Penicillium.

পেনিচিলিয়ামৰ প্ৰণালীবদ্ধ স্থান লিখা।

3. Answer the following questions : $5 \times 3 = 15$

নিম্নলিখিত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Write a note on the recent classification of fungi.

যেঁকুৰৰ শেহতীয়া শ্ৰেণীবিভাজনৰ বিষয়ে এটা টোকা লিখা।

(b) Define mycotoxins. Write about different types of mycotoxins.

মাইকটক্সিনৰ সংজ্ঞা দিয়া। মাইকটক্সিনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে লিখা।

Or / (বা)

(c) Describe the reproduction in lichen.

লাইকেনৰ প্ৰজননৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা।

(d) Write a note on different plant disease symptoms.

উদ্ভিদৰ ৰোগৰ বিভিন্ন লক্ষণৰ বিষয়ে এটা টোকা লিখা।

Or / (বা)

(e) Describe the procedure of Mushroom cultivation.

কাঠফুলাৰ কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা।

4. Answer the following question : **(any one)**
 $10 \times 1 = 10$

নিম্নলিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা : **(যিকোনো এটা)**

(a) Describe the life cycle of **any one** genus from the Division Ascomycota with suitable diagrams.

উপযুক্ত চিত্ৰৰ সহায়ত এচকোমাইকোটী বিভাগৰ যিকোনো
এটা গণৰ জীৱন চক্ৰ বৰ্ণনা কৰা।

- (b) Write the causal organism symptoms, disease cycle and control measures of citrus canker.

নেমুৰ কেংকাৰ সৃষ্টিকাৰী কাৰক জীৱ, ৰোগৰ লক্ষণ,
ৰোগৰ চক্ৰ আৰু ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে লিখা।

5. Answer the following question : **(any one)**
10×1=10

নিম্নলিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা : (যিকোনো এটা)

- (a) Describe the life cycle of Puccinia with suitable diagrams.

উপযুক্ত চিত্ৰ সহকাৰে পাকচিনিয়াৰ জীৱন-চক্ৰ বৰ্ণনা
কৰা।

- (b) Describe the control methods of plant diseases.

উদ্ভিদৰ ৰোগৰ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহ বৰ্ণনা কৰা।

Total number of printed pages – 4

23R-25 (BOT3204C)

2025

BOTANY

(MAJOR)

Paper : BOT3204C

(Archegoniates and Paleobotany)

Full Marks : 45

Pass Marks : 18

Time : 2 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following :

1×4=4

তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Name the species of *Riccia* which is aquatic.

ৰিক্ছিয়াৰ জলজ প্ৰজাতিটোৰ নাম লিখা।

(b) What is gemma cup ?

গেমা কাপ কি?

(c) What is coralloid root ?

ক'ৰেলয়ড শিপা কি?

E01F0 0012

Contd.

- (d) Name one gymnosperm where xylem vessels or tracheal is present.

এবিধ নগ্নবীজী উদ্ভিদৰ নাম লিখা যত জাইলেম নলিকা বা ট্ৰেকিয়া পোৱা যায়।

2. Write short answer of the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ চমু টোকা লিখা :

- (a) Write notes on syngonium of *Psilotum*.

ছিলটামৰ ছাইনেঞ্জিয়ামৰ বিষয়ে এটা টোকা লিখা।

- (b) Mention two angiospermic characters of the ovule of *Gnetum*.

নেটামৰ ডিম্বকৰ দুটা গুপ্তবীজী উদ্ভিদৰ চৰিত্ৰ উল্লেখ কৰা।

- (c) Why sporophyte of *Riccia* is considered simple in structure?

ৰিক্ছিয়াৰ বেণুধৰ উদ্ভিদৰ গঠনটো কিয় সৰল বুলি কোৱা হয়?

3. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Describe briefly the sporophyte of *Polytrichum* with labelled diagram. 5

চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত পলিট্ৰিকামৰ বেণুধৰ উদ্ভিদ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা।

- (b) Why *Gnetum* is considered as most advanced of the Gymnosperm? 5

নেটামক কিয় আটাইতকৈ উন্নত নগ্নবীজী উদ্ভিদ বুলি গণ্য কৰা হয়?

Or

- (c) Explain the internal structure of *Cycas* ovule with labelled diagram.

চাইকাছৰ ডিম্বকৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা।

- (d) What are the different types of fossils? Explain briefly. 5

জীৱাশ্মৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ কি কি? চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা।

Or

- (e) Write briefly about Cycadofilicales.

চাইকাড'ফিলিকেলচৰ বিষয়ে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা।

4. Answer the following questions : (any one) $10 \times 1 = 10$

তলৰ দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Why *Ginkgo bilabo* is called living fossil? Describe briefly its male and female cone with labelled diagram.

$4 + 6 = 10$

জিংগো বাইল'বাক কিয় জীৱিত জীৱাশ্ম বুলি কোৱা হয়?
চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত জিংগোৰ পুংশংকু আৰু স্ত্ৰীশংকুৰ
বৰ্ণনা কৰা।

(b) Describe the life history of *Anthoceros*
with special reference to its
reproductive structure.

প্ৰজনন অংগিকাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি এস্থছেবছৰ
জীৱন চক্ৰটো বৰ্ণনা কৰা।

5. Answer the following questions : (**any one**)
10×1=10

তলৰ দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Define heterospory. Trace its origin in
Pteridophytes and point out its
significance. 3+7=10

বিষমৰেণুপ্ৰস্তু কি? টেকীয়া উদ্ভিদবৰ্গত ইয়াৰ উৎপত্তি আৰু
তাৎপৰ্য্যৰ বিষয়ে লিখা।

(b) What are fossils ? How do fossils form ?
Discuss briefly about the types of
fossils.

জীৱাশ্ম কি? জীৱাশ্ম কেনেদৰে উৎপত্তি হয়? বিভিন্ন
প্ৰকাৰৰ জীৱাশ্মৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা।